

Лабораторная работа № 4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Осипов Никита Александрович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	11

Список иллюстраций

3.1	Действия guest	8
3.2	Действия guest	9
3.3	Действия root	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2 Задание

1. От имени пользователя `guest` определите расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1` командой `lsattr /home/guest/dir1/file1`
2. Установите командой `chmod 600 file1` на файл `file1` права, разрешающие чтение и запись для владельца файла.
3. Попробуйте установить на файл `/home/guest/dir1/file1` расширенный атрибут `a` от имени пользователя `guest`: `chattr +a /home/guest/dir1/file1` В ответ вы должны получить отказ от выполнения операции.
4. Зайдите на третью консоль с правами администратора либо повысьте свои права с помощью команды `su`. Попробуйте установить расширенный атрибут `a` на файл `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`
5. От пользователя `guest` проверьте правильность установления атрибута: `lsattr /home/guest/dir1/file1`
6. Выполните дозапись в файл `file1` слова «test» командой `echo «test» /home/guest/dir1/file1` После этого выполните чтение файла `file1` командой `cat /home/guest/dir1/file1` Убедитесь, что слово `test` было успешно записано в `file1`.
7. Попробуйте удалить файл `file1` либо стереть имеющуюся в нём информацию командой `echo «abcd» > /home/guest/dir1/file1` Попробуйте переименовать файл.

8. Попробуйте с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл `file1` права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Удалось ли вам успешно выполнить указанные команды?
9. Снимите расширенный атрибут `a` с файла `/home/guest/dirl/file1` от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1`. Повторите операции, которые вам ранее не удавалось выполнить. Ваши наблюдения занесите в отчёт.
10. Повторите ваши действия по шагам, заменив атрибут «`a`» атрибутом «`i`». Удалось ли вам дозаписать информацию в файл? Ваши наблюдения занесите в отчёт. В результате выполнения работы вы повысили свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомились на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа. Имели возможность связать теорию дискреционного разделения доступа (дискреционная политика безопасности) с её реализацией на практике в ОС Linux. Составили наглядные таблицы, поясняющие какие операции возможны при тех или иных установленных правах. Опробовали действие на практике расширенных атрибутов «`a`» и «`i`».

3 Выполнение лабораторной работы

Привожу скрины выполнения работы.

```
guest@localhost:~/home$ cd guest
guest@localhost:~$ lsattr /home/guest/dirl/file1
lsattr: Нет такого файла или каталога while trying to stat /home/guest/dirl/file1
guest@localhost:~$ ls
dirl  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
guest@localhost:~$ lsattr /home/guest/dirl/file1
lsattr: Отказано в доступе while trying to stat /home/guest/dirl/file1
guest@localhost:~$ chmod 600 file1
chmod: невозможно получить доступ к 'file1': Нет такого файла или каталога
guest@localhost:~$ chattr +a dirl/file1
chattr: Отказано в доступе while trying to stat dirl/file1
guest@localhost:~$ lsattr /home/guest/dirl/file1
lsattr: Отказано в доступе while trying to stat /home/guest/dirl/file1
guest@localhost:~$ lsattr /dirl/file1
lsattr: Нет такого файла или каталога while trying to stat /dirl/file1
guest@localhost:~$ lsattr dirl/file1
lsattr: Отказано в доступе while trying to stat dirl/file1
guest@localhost:~$ echo "test" /home/guest/dirl/file1
test /home/guest/dirl/file1
guest@localhost:~$ cat dirl/file1
cat: dirl/file1: Отказано в доступе
guest@localhost:~$ cat dirl/file2
cat: dirl/file2: Отказано в доступе
guest@localhost:~$ chmod 000 file1
chmod: невозможно получить доступ к 'file1': Нет такого файла или каталога
guest@localhost:~$ cd dirl
bash: cd: dirl: Отказано в доступе
guest@localhost:~$ chmod 000 file1
chmod: невозможно получить доступ к 'file1': Нет такого файла или каталога
guest@localhost:~$ ls
dirl  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
guest@localhost:~$ chmod dirl
```

Рисунок 3.1: Действия guest


```

guest@localhost:~/dirl$ chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для 'file1': Операция не позволена
guest@localhost:~/dirl$ chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для 'file1': Операция не позволена
guest@localhost:~/dirl$ echo "test" /home/guest/dirl/file1
test /home/guest/dirl/file1
guest@localhost:~/dirl$ cat file1
guest@localhost:~/dirl$ ls
file1 file2
guest@localhost:~/dirl$ cat file2
abcd
guest@localhost:~/dirl$ cat file11
cat: file11: Нет такого файла или каталога
guest@localhost:~/dirl$ cat file1
guest@localhost:~/dirl$ echo "abbcd" > file1
bash: file1: Отказано в доступе
guest@localhost:~/dirl$ lsattr file1
----- file1
guest@localhost:~/dirl$ mv file1 file
guest@localhost:~/dirl$ ls
file file2
guest@localhost:~/dirl$ chmod 000 file
chmod: изменение прав доступа для 'file': Операция не позволена
guest@localhost:~/dirl$ chmod 600 file
chmod: изменение прав доступа для 'file': Операция не позволена
guest@localhost:~/dirl$ lsattr file
----i----- file
guest@localhost:~/dirl$ echo "test" file
test file
guest@localhost:~/dirl$ cat file
guest@localhost:~/dirl$ nano file
guest@localhost:~/dirl$ echo 'test' file1
test file1
guest@localhost:~/dirl$ cat file
guest@localhost:~/dirl$ echo 'test' file

```

Рисунок 3.2: Действия guest

```
root@localhost:~# chattr +a /home/guest/dirl/file1
root@localhost:~# cat /home/guest/dirl/file1
root@localhost:~# echo "abcd" > /home/guest/dirl/file1
-bash: /home/guest/dirl/file1: Операция не позволена
root@localhost:~# echo "abcd" > /home/guest/dirl/file2
root@localhost:~# rename
rename: not enough arguments
Try 'rename --help' for more information.
root@localhost:~# mv /home/guest/dirl/file1 /home/guest/dirl/file
mv: невозможно переместить '/home/guest/dirl/file1' в '/home/guest/dirl/file': Операция не позволена
root@localhost:~# ls /home/guest/dirl/
file1  file2
root@localhost:~# mv /home/guest/dirl/file1 /home/guest/dirl/file
mv: невозможно переместить '/home/guest/dirl/file1' в '/home/guest/dirl/file': Операция не позволена
root@localhost:~# cd /home/guest/dirl
root@localhost:/home/guest/dirl# mv file1 file
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file': Операция не позволена
root@localhost:/home/guest/dirl# chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для 'file1': Операция не позволена
root@localhost:/home/guest/dirl# chmod 777 /home/guest
root@localhost:/home/guest/dirl# chmod 777 /home/guest/dirl
root@localhost:/home/guest/dirl# chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для 'file1': Операция не позволена
root@localhost:/home/guest/dirl# lsattr /home/guest/dirl/file1
-----a----- /home/guest/dirl/file1
root@localhost:/home/guest/dirl# chattr -a /home/guest/dirl/file1
root@localhost:/home/guest/dirl# chattr i file
Must use '-v', '=', '-' or '+'
root@localhost:/home/guest/dirl# chattr +i file
root@localhost:/home/guest/dirl#
```

Рисунок 3.3: Действия root

4 Выводы

Я получил практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.